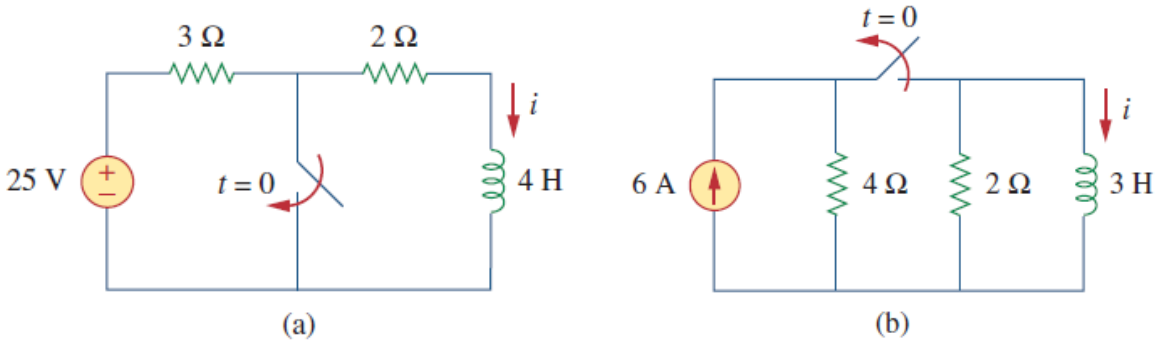
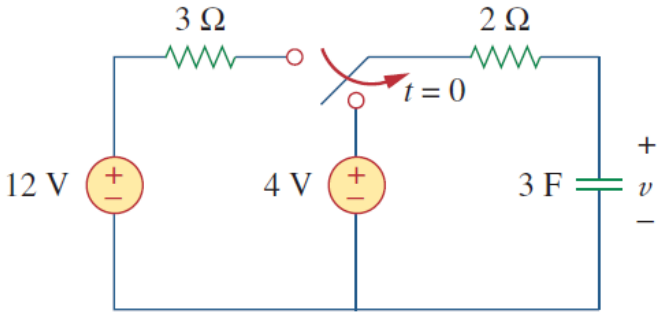
Ujian Tengah Semester
Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021
Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi – Kelas : 1B

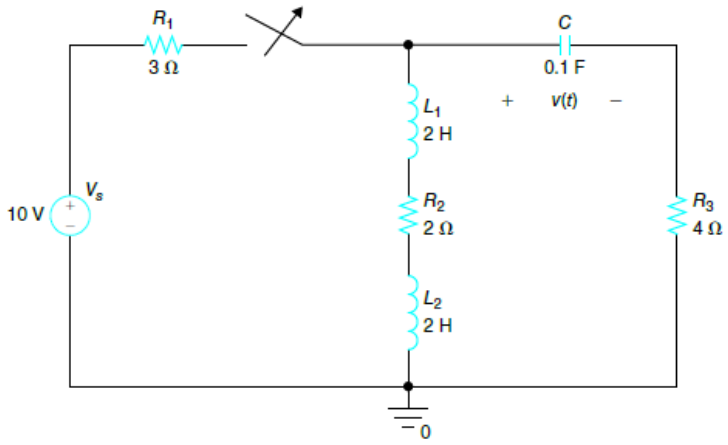
1. A. Untuk rangkaian pada gambar (a) dan (b), tentukanlah berapa nilai arus (i) dan tegangan (v) di sisi masing inductor, untuk t > 0.



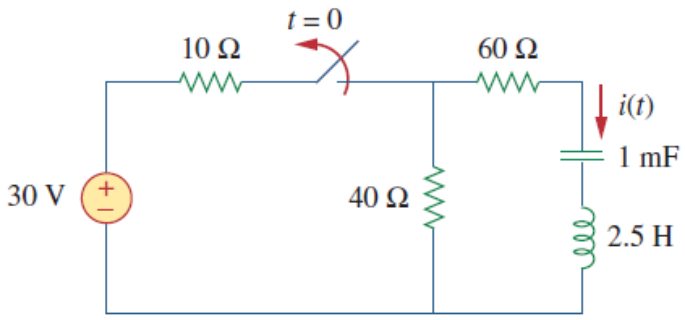
B. Untuk gambar berikut tentukan berapa besar nilai arus (i) dan tegangan (v) di kapasitor.



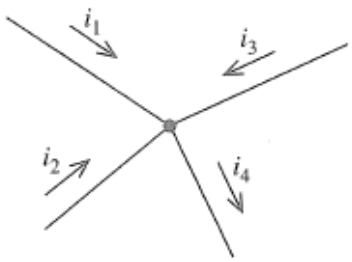
2. Tentukan berapa besar nilai $v_{(t)}$ dan tegangan di R_2, untuk t > 0



3. Pada gambar berikut tentukan berapa besar nilai arus i(t) dan tegangan disisi inductor untuk t > 0.



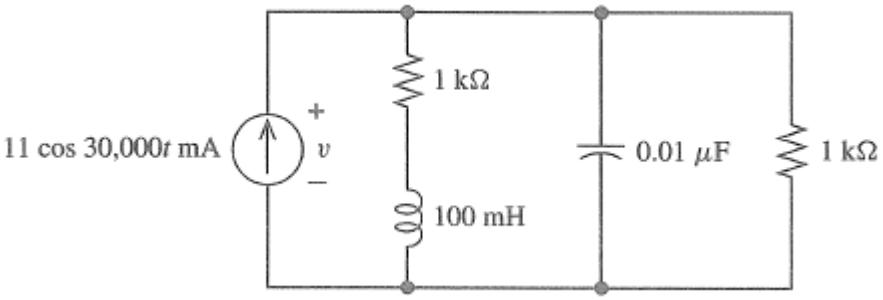
4. A. Dengan mengacu pada gambar, tentukan nilai i_4, jika:



i. $i_1 = 6 \cos 3t$ A, $i_2 = 4\ cos(3t - 30°)$ A, dan $i_3 = -4\sqrt{3}\ cos(3t + 60°)$ A

ii. $i_1 = 5\ cos(3t + 30°)$ A, $i_2 = 5 \sin 3t$ A, and $i_3 = 5\ cos(3t + 150°)$ A

B. Dengan mengacu pada gambar, tentukan besarnya v dan arus yang mengalir pada c = 0.01 µF.



ooo000 Semoga Sukses 000ooo

ooo000 Dengan Potensi Sendiri 000ooo